

Métodos Numéricos

Prof. Jonatha Costa

2026

MN aplicados à Engenharia

Objetivo da aula

- Apresentar conteúdo de Integração Numérica
 - Método do retângulo, ponto central e trapézio
 - Método 1/3 de Simpson e 3/8 de Simpson

Organização

1 Integração Numérica

- Introdução-conceitos
- Método do Retângulo e do Ponto Central
- Método dos Trapézios
- Implementação Computacional

2 Métodos de Simpson

- Método 1/3 de Simpson

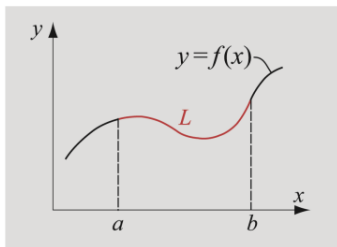
MN aplicados à Engenharia

Integração Numérica

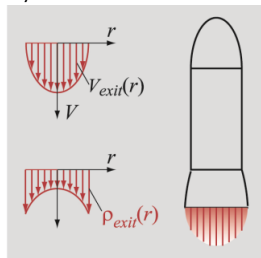
Exemplo de aplicação

- Comprimento de uma curva: $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$. Figura 2a.
- Impulsão de um foguete: $T = \int_0^R 2\pi r \rho(r) V_{\text{saída}}^2(r) dr$. Figura 2b.

Figura 1: Aplicação de integração numérica



(a) Comprimento de curva



(b) Impulsão de foguete

Fonte: GILAT,(2008)

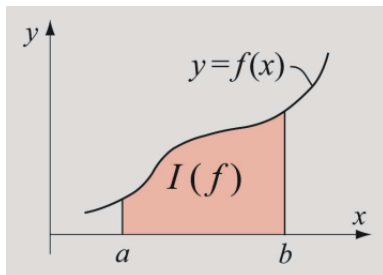
MN aplicados à Engenharia

Integração Numérica

Introdução

- Seja $f(x)$ uma função contínua no intervalo $[a, b]$, então existe a função primitiva $F(x)$, tal que $F'(x) = f(x)$.
- Considere a Figura 2. Graficamente, o valor da integral corresponde à área sombreada sob a curva de $f(x)$ entre a e b .

Figura 2: Integral definida



O valor da integral definida de $f(x)$ pode ser calculado pela Equação 1.

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \quad (1)$$

em que $f(x)$, chamada de **integrand**o, é função da variável independente x , enquanto a e b são os limites de integração.

Fonte: GILAT,(2008)

MN aplicados à Engenharia

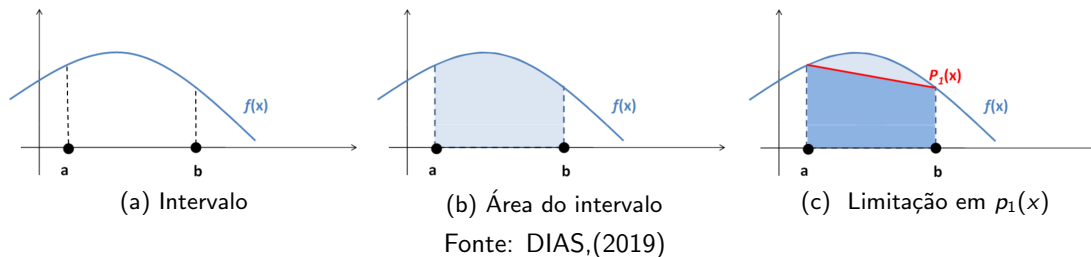
Integração Numérica

Considere a Figura 3.

- A função $f(x)$ é aproximada por uma função $p(x)$, mais simples cuja **primitiva** é mais fácil de se obter, conforme expresso na Equação 2.

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b p(x) dx \quad (2)$$

Figura 3: Delimitação de intervalo e área entre $[a, b]$



$I \approx$ área delimitada por $P_1(x)$ no intervalo $[a, b]$

MN aplicados à Engenharia

Integração Numérica

Conceituação

- Os métodos de integração **numérica** aproximam valores de integrais definidas.
- A integração numérica é especialmente útil quando:
 - Não se conhece a função $f(x)$, mas tem-se apenas uma tabela de valores para f ;
 - A função f é conhecida, mas é muito complexa, o que dificulta a determinação da primitiva.
- A ideia básica é substituir $f(x)$ por um polinômio que aproxime-a razoavelmente no intervalo $[a, b]$;
- Assim o problema se resume à integração de polinômios, o que é trivial de realizar.

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

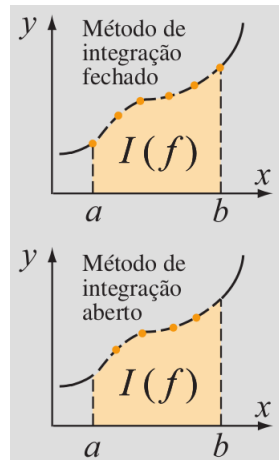
A integração numérica permite aproximar o valor de integrais definidas por meio de funções avaliadas em pontos discretos do intervalo de integração.

Figura 4: Métodos de integração

Considere a Figura 4.

Os métodos numéricos são classificados em duas categorias.

- **Métodos fechados:** aqueles que utilizam os valores do integrando nos extremos do intervalo de integração.
 - Regra do trapézio;
 - Regras de Simpson.
- **Métodos abertos:** aqueles que utilizam pontos internos ao intervalo, **sem** avaliar o integrando nos extremos.
 - Regra do ponto médio.



Fonte: GILAT,(2008)

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Fórmulas de Newton-Cotes

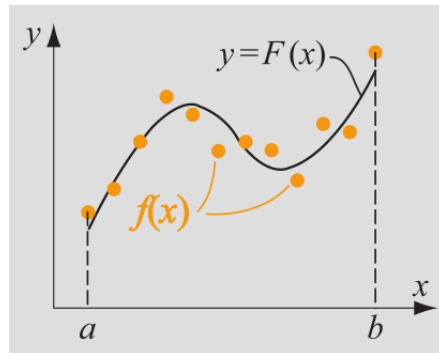
Considere a Figura 5.

- As fórmulas de Newton-Cotes são métodos amplamente utilizados para aproximar o valor de integrais definidas a partir de pontos discretos do integrando.
- A ideia fundamental consiste em substituir a função original por um polinômio interpolador, cuja integração pode ser realizada analiticamente.
- Seja $f(x)$ uma função conhecida em um conjunto discreto de pontos. A partir desses valores, constrói-se um polinômio $F(x)$ que interpola os pontos disponíveis.

Ideia fundamental expressa na Equação 3.

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b F(x) dx \quad (3)$$

Figura 5: Fórmula de Newton-Cotes



Fonte: GILAT,(2008)

Organização

1 Integração Numérica

- Introdução-conceitos
- Método do Retângulo e do Ponto Central
- Método dos Trapézios
- Implementação Computacional

2 Métodos de Simpson

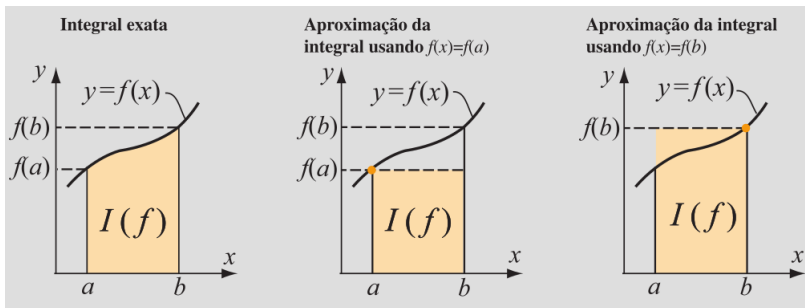
- Método 1/3 de Simpson

MN aplicados à Engenharia

Método do Retângulo Simples

- Consiste em assumir que $f(x)$ é uma constante dentro do intervalo $[a, b]$, conforme representado na graficamente na Figura 6 e matematicamente na Equação 4.

Figura 6: Método do Retângulo



Fonte: GILAT,(2008)

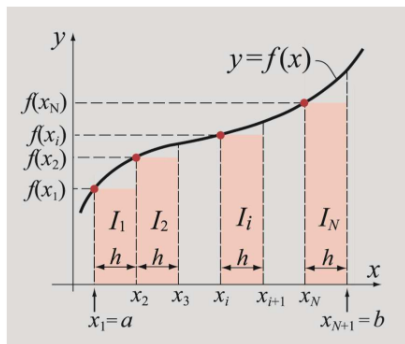
$$I(f) = \int_a^b f(x)dx = f(a)(b-a) \approx f(b)(b-a) \quad (4)$$

MN aplicados à Engenharia

Método do Retângulo Composto

- Visa reduzir o erro apresentado no método do retângulo, criando N subintervalos, conforme representado na graficamente na Figura 7 e matematicamente na Equação 5.

Figura 7: Método do Retângulo Composto



$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx h \sum_{i=1}^N f(x_i) \quad (5)$$

Note que a Equação 5 pressupõe subintervalos de mesma largura h . Caso essa condição não seja satisfeita, os subintervalos devem ser considerados individualmente, resultando em uma soma com larguras distintas.

Fonte: GILAT,(2008)

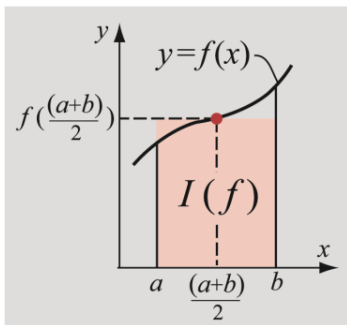
MN aplicados à Engenharia

Integração Numérica

Método do Ponto Central

- Considere a Figura 8. O Método do Ponto Central aprimora a aproximação pelo retângulo simples ao utilizar o valor do integrando no ponto médio do intervalo, em vez de um dos extremos. $x = \frac{(a+b)}{2}$.

Figura 8: Método do Ponto Central



Fonte: GILAT,(2008)

$$\begin{aligned}
 I(f) &= \int_a^b f(x) dx \\
 &\approx \int_a^b f(x_m) dx \\
 &\approx f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)
 \end{aligned}$$

Interpretação

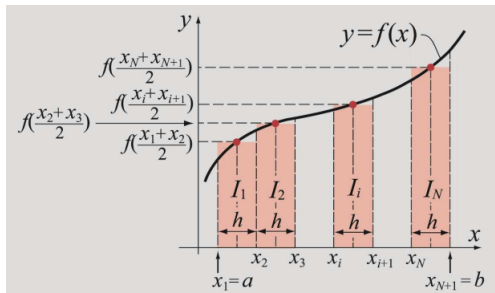
A utilização do ponto médio tende a reduzir o erro de aproximação em relação ao retângulo simples, pois considera um valor representativo do integrando no interior do intervalo.

MN aplicados à Engenharia

Método do Ponto Central Composto

- Seja a Figura 9. O aprimoramento consiste em dividir o intervalo de integração em N subintervalos de mesma largura e aplicar o Método do Ponto Central em cada um deles, conforme expresso na Equação 6.

Figura 9: Método do Ponto Central Composto



Fonte: GILAT,(2008)

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

$$I(f) \approx h \sum_{i=0}^{N-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) \quad (6)$$

$$h = \frac{b - a}{N}$$

A integral em cada subintervalo é aproximada pela área de um retângulo, cuja altura é determinada pelo valor do integrando em seu ponto médio. A integral total é estimada pela soma das áreas desses retângulos.

Organização

1 Integração Numérica

- Introdução-conceitos
- Método do Retângulo e do Ponto Central
- **Método dos Trapézios**
- Implementação Computacional

2 Métodos de Simpson

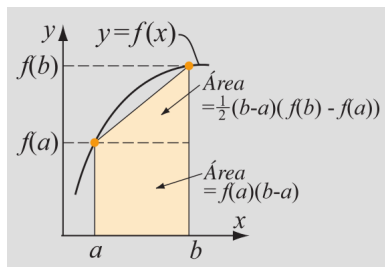
- Método 1/3 de Simpson

MN aplicados à Engenharia

Método do Trapézio Simples

- Seja a Figura 10. A regra do trapézio aproxima a função $f(x)$ por um polinômio interpolador de primeiro grau (reta), definido pelos valores nos extremos do intervalo.
- A integral é, então, aproximada pela área do trapézio formado entre essa reta e o eixo das abscissas, conforme expresso pela Equação 7.

Figura 10: Método do Trapézio Simples



Fonte: GILAT,(2008)

- A utilização do polinômio interpolador de Newton entre os pontos $x = a$ e $x = b$ resulta em:

$$f(x) \approx f(a) + (x-a)f[a,b] = f(a) + (x-a)\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

- Realizando-se a integração analítica:

$$I(f) \approx \int_a^b \left(f(a) + (x-a)\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \right) dx$$

$$I(f) \approx f(a)(b-a) + \frac{1}{2}[f(b)-f(a)](b-a)$$

- Simplificando-se :

$$I(f) \approx \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a) \quad (7)$$

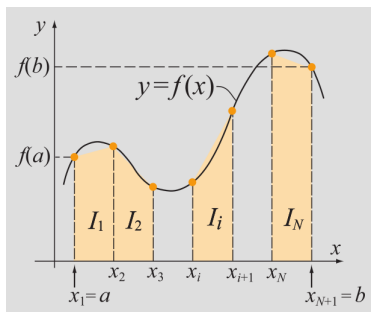
Neste método, a área abaixo da curva $f(x)$ é aproximada pela área de um trapézio (retângulo + triângulo).

MN aplicados à Engenharia

Método do Trapézio Composto

- Conforme ilustrado na Figura 11, a integral no intervalo $[a, b]$ pode ser aproximada com maior precisão por meio da **subdivisão do intervalo** em N subintervalos. Em seguida, aplica-se o método trapezoidal em cada subintervalo e realiza-se a **soma das aproximações** obtidas.
- O primeiro ponto é definido por $x_1 = a$, enquanto o último é dado por $x_{N+1} = b$. Portanto, são necessários $N + 1$ pontos para estabelecer N subintervalos.

Figura 11: Método composto



Fonte: GILAT,(2008)

- A aplicação do método trapezoidal em cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$ resulta em: $I_i(f) = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx \frac{[f(x_i) + f(x_{i+1})]}{2}(x_{i+1} - x_i)$

- Substituindo-se a aproximação trapezoidal, temos:

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N [f(x_i) + f(x_{i+1})](x_{i+1} - x_i)$$

- Simplificando a expressão, obtém-se a Equação 8:

$$I(f) \approx \frac{h}{2} \sum_{i=1}^N [f(x_{i+1}) + f(x_i)] \quad (8)$$

- Para implementação computacional, considerando N subintervalos de largura uniforme h , a equação acima pode ser escrita como:

$$I(f) \approx \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] + h \sum_{i=2}^N f(x_i).$$

Organização

1 Integração Numérica

- Introdução-conceitos
- Método do Retângulo e do Ponto Central
- Método dos Trapézios
- Implementação Computacional

2 Métodos de Simpson

- Método 1/3 de Simpson

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Exercícios computacionais em Python

Problema proposto

Considere $f(x) = x^2 + 1$, no intervalo $[0, 2]$. Determine numericamente:

$$I(f) = \int_0^2 (x^2 + 1) dx$$

- ① Implemente em Python os seguintes métodos:
 - Retângulo composto (pontos à esquerda);
 - Ponto central composto;
 - Trapézio composto.
- ② Utilize $N = 2$, $N = 4$ e $N = 8$ subintervalos.
- ③ Organize a implementação em funções, utilizando as bibliotecas NumPy e Matplotlib.

Orientação

Cada método deve receber como entrada a função $f(x)$, os limites de integração a e b e o número de subintervalos N , retornando a aproximação da integral.

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Exercícios computacionais: análise e comparação

- ④ Determine o valor exato da integral e calcule o erro absoluto de cada método: $E_a = |I_{\text{exato}} - I_{\text{aproximado}}|$
- ⑤ Apresente os resultados em uma tabela, contendo:
 - Método numérico;
 - Número de subintervalos (N);
 - Valor aproximado da integral;
 - Erro absoluto.
- ⑥ Construa um gráfico comparativo do erro absoluto em função do número de subintervalos.
- ⑦ Analise os resultados:
 - Como o aumento de N influencia o erro?
 - Qual a diferença entre os métodos avaliados?
 - Os resultados convergem para o valor exato?

Desafio

Explique matematicamente por que os métodos apresentam diferentes comportamentos quanto ao erro de aproximação.

Entrega: Código Python, tabela comparativa e gráfico.

MN aplicados à Engenharia

Exemplo: Distância percorrida por um avião em desaceleração

Adaptado de GILAT (2008).

Problema

Um Boeing de massa $m = 97\,000$ kg aterrissa com velocidade $v_0 = 93$ m/s e aciona os reversores em $t = 0$. A força de desaceleração é dada por $F(v) = -5v^2 - 570\,000$. Determine a distância percorrida até atingir $v_f = 40$ m/s, utilizando o método trapezoidal composto.

Solução analítica

- Pela segunda lei de Newton:

$$mv \frac{dv}{dx} = -5v^2 - 570\,000 \quad \Rightarrow \quad dx = -\frac{97\,000v}{5v^2 + 570\,000} dv$$

- Integrando entre as velocidades inicial e final:

$$x = -\int_{93}^{40} \frac{97\,000v}{5v^2 + 570\,000} dv \quad \Rightarrow \quad \int_{40}^{93} \frac{97\,000v}{5v^2 + 570\,000} dv$$

- Aplicando $u = 5v^2 + 570\,000$, obtém-se:

$$x = \frac{97\,000}{10} \ln(5v^2 + 570\,000) \Big|_{40}^{93}$$

Resultado analítico de referência

$x_{\text{exato}} = 574,1494 \text{ m}$

MN aplicados à Engenharia

Integração Numérica: Comparação dos Métodos

- Implemente os métodos de integração numérica estudados para:

$$N \in \{10^1, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6\}.$$

- Para cada método e valor de N , calcule a integral aproximada e o erro em relação ao valor analítico:

$$I_{\text{exato}} = 574,149413 \text{ m}.$$

- Organize os resultados em uma tabela e analise:
 - a influência de N na precisão das aproximações;
 - a evolução do erro e a convergência dos métodos;
 - o desempenho dos métodos simples e compostos.
 - o custo computacional e a saturação da precisão, identificando a partir de que ponto o aumento de N proporciona ganhos pouco significativos em relação ao esforço computacional adicional.

MN aplicados à Engenharia

Métodos de Simpson

- A regra do trapézio aproxima o integrando por um polinômio de primeiro grau (reta). Uma alternativa para melhorar a aproximação consiste em utilizar polinômios de maior grau, mantendo a facilidade de integração analítica.
- Os métodos de Simpson pertencem à classe das fórmulas de Newton-Cotes e utilizam aproximações polinomiais do integrando:
 - **Simpson 1/3**: aproximação por polinômio quadrático (grau 2), utilizando três pontos igualmente espaçados.
 - **Simpson 3/8**: aproximação por polinômio cúbico (grau 3), utilizando quatro pontos igualmente espaçados.

Organização

- 1 Integração Numérica
 - Introdução-conceitos
 - Método do Retângulo e do Ponto Central
 - Método dos Trapézios
 - Implementação Computacional
- 2 Métodos de Simpson
 - Método 1/3 de Simpson

MN aplicados à Engenharia

Integração Numérica

Regra de Simpson 1/3 Simples: Interpolação

- O integrando é aproximado por um polinômio quadrático (segunda ordem), construído a partir de três pontos igualmente espaçados:

$$x_1 = a, \quad x_2 = \frac{a+b}{2}, \quad x_3 = b$$

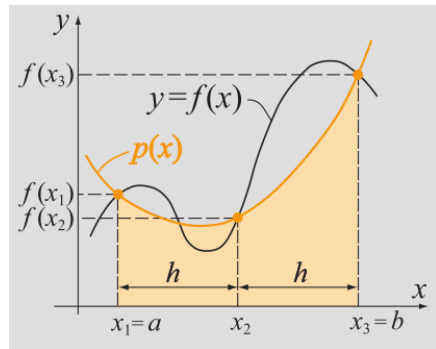
- Considere a Figura 12, que ilustra a aproximação do integrando por um polinômio quadrático construído a partir de três pontos.
- Utilizando a forma de Newton, o polinômio interpolador é definido pela Equação 9:

$$p(x) = \alpha + \beta(x - x_1) + \gamma(x - x_1)(x - x_2) \quad (9)$$

- Os coeficientes são determinados pelas condições de interpolação, tais que: $p(x_1) = f(x_1)$; $p(x_2) = f(x_2)$; $p(x_3) = f(x_3)$
- Considerando o espaçamento uniforme $h = (b - a)/2$, obtêm-se:

$$\alpha = f(x_1); \beta = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h}, \gamma = \frac{f(x_3) - 2f(x_2) + f(x_1)}{2h^2}$$

Figura 12: Interpolação quadrática de Simpson 1/3.



Fonte: Adaptado de GILAT, (2008)

- O polinômio interpolador passa pelos três pontos conhecidos, permitindo aproximar o comportamento do integrando no intervalo $[a, b]$.

MN aplicados à Engenharia

Integração Numérica

Regra de Simpson 1/3 Simples: Integração

- A integral definida é aproximada pela integração do polinômio interpolador:

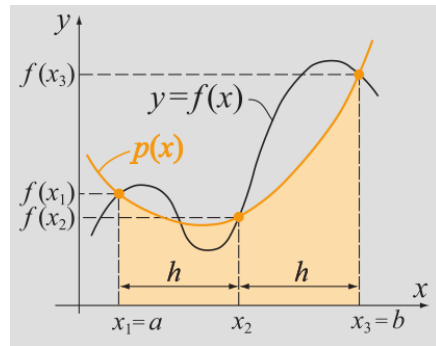
$$I = \int_{x_1}^{x_3} f(x) dx \approx \int_{x_1}^{x_3} p(x) dx$$

- Considere a Figura 13, que representa geometricamente a regra de Simpson 1/3, destacando os três pontos utilizados na aproximação.
- Substituindo o polinômio quadrático e realizando a integração no intervalo, obtém-se:

$$I \approx \frac{h}{3} [f(x_1) + 4f(x_2) + f(x_3)]$$

- Como $x_1 = a$, $x_2 = (a + b)/2$ e $x_3 = b$, a expressão pode ser reescrita como:

Figura 13: Representação geométrica da regra de Simpson 1/3.



Fonte: Adaptado de [?].

Referências

- ÁVILA, Sérgio Luciano. **Cálculo numérico aplicado à engenharia elétrica com MATLAB**.
- COSTA, Jonatha R. **Notas de aula: Métodos Numéricos**. Disponível em: <https://github.com/jonathacosta/NM>.
- COSTA, Jonatha R. **Códigos em Python**. Disponível em: <https://github.com/jonathacosta/NM>.
- GILAT, Amos. **MATLAB com aplicações em engenharia**. Bookman, 2009.
- IFCE. **PUD – Programa da Unidade Didática**. Bacharelado em Controle e Automação, *campus* Maracanaú.